

Fibonacci International Olympiads

Maths

Аты-жөні Имя Name	Номер Number	Сыныбы Класс Grade

K1
(3-4)

Халықаралық Fibonacci олимпиадасы емтиханына қатысу ережелері

1. Ұзақтығы: 60 минут, 20 сұрақ.
2. Құжаттар: Кіру үшін жеке куәлік/туу туралы куәлік және тіркеу нөмірін көрсету қажет.
3. Тыйым салынады: Электрондық құрылғыларды (телефондар, калькуляторлар және т.б.), сөмкелер мен жазбаларды пайдалануға, алып кіруге тыйым салынады. Тек қана қаламдар, қарындаштар, өшіргіштер, ұштағыштар рұқсат етіледі.
4. Жауаптар: Жауаптар тек оптикалық бланкіге бір нұсқаны таңдау арқылы белгіленеді. Емтихан жинағында есептеулер мен жазбалар жасауға рұқсат етіледі.
5. Тәртіп: Көшіруге қатаң тыйым салынады, бұл дисквалификацияға әкеп соғады.
6. Шығу: Емтихан басталғаннан кейін 15 минуттан ерте емес және аяқталуына 5 минут қалғанда шығуға рұқсат етіледі. Шыққаннан кейін қайта кіру мүмкін емес.
7. Ереже бұзушылықтар: Жоғарыда көрсетілген кез келген ережені бұзу дисквалификацияға әкеледі.

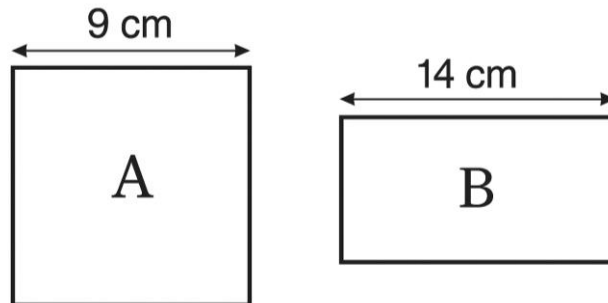
Правила участия в экзамене Международной олимпиады Fibonacci

1. Длительность: 60 минут, 20 вопросов.
2. Документы: Для входа необходимо предъявить удостоверение личности/свидетельство о рождении и регистрационный номер.
3. Запрещено: Запрещается использование электронных устройств (телефонов, калькуляторов и т.д.), пронос сумок и записей. Разрешены только ручки, карандаши, ластики, точилки.
4. Ответы: Ответы отмечаются только в оптическом бланке, с выбором одного варианта. В экзаменационном комплекте разрешено делать расчеты и записи.
5. Поведение: Строго запрещено списывание, что влечет за собой дисквалификацию.
6. Выход: Выход допускается не ранее чем через 15 минут от начала экзамена и не позднее чем за 5 минут до его окончания. Повторный вход после выхода невозможен.
7. Нарушения: Нарушение любых вышеуказанных правил ведет к дисквалификации.

Rules of Participation in the International Fibonacci Olympiads Exam

1. Duration: 60 minutes, 20 questions.
2. Documents: For entry, a valid identification card/birth certificate and a registration number must be presented.
3. Prohibited: The use of electronic devices (phones, calculators, etc.), as well as bringing in bags and notes, is prohibited. Only pens, pencils, erasers, and sharpeners are permitted.
4. Answers: Answers must be marked only on the optical answer sheet, by selecting a single option. Rough notes may be made in the exam booklet.
5. Conduct: Cheating is strictly prohibited and will lead to disqualification.
6. Exiting: Exit is permitted no earlier than 15 minutes after the start of the exam and no later than 5 minutes before its end. Re-entry after exiting is not possible.
7. Violations: Any violation of these rules will result in disqualification.

1. Квадрат A имеет сторону 9 см. Прямоугольник B имеет длину 14 см.
Периметр квадрата A равен периметру прямоугольника B .
Найдите площадь прямоугольника B .



- A) 42 cm^2
B) 50 cm^2
C) 56 cm^2
D) 60 cm^2
2. Реклама на телевизоре началась в 14:22:10 и закончилась в 14:27:45. Сколько секунд длилась реклама?
- A) 335 секунд
B) 320 секунд
C) 345 секунд
D) 330 секунд
3. Сумма пяти последовательных чисел равна 1050. Найдите последнее число этой последовательности.
- A) 210
B) 212
C) 214
D) 216

4. Под каждой фигурой и под буквой F скрыто число. Чему равно число, скрытое под буквой F?

$$\square + \bigcirc = 11$$

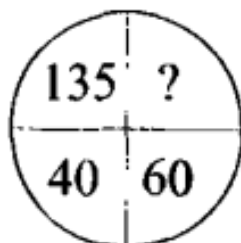
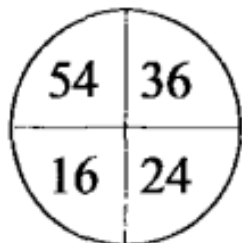
$$\bigcirc + \bigcirc = 12$$

$$\triangle + \bigcirc = 13$$

$$\square + \triangle = F$$

- A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
5. Санжару два года назад было 4 года. Сколько лет ему будет через 3 года?
- A) 9
B) 5
C) 8
D) 10
6. Улитка проползла за первый день 10 см, а за каждый последующий она ползала на 3 см больше. Какое расстояние проползла улитка за неделю?
- A) 120 см
B) 128 см
C) 133 см
D) 140 см

7. Поставьте вместо вопросительного знака нужное число:



- A) 75
- B) 80
- C) 90
- D) 95

$$8. \quad \left. \begin{array}{l} O + \Delta = 8 \\ O + \square = 9 \\ \square + \Delta = 7 \end{array} \right\} \Rightarrow \square - \Delta = ?$$

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

9. Улитка решила поползти по дереву вверх. За день она проползла 6 метров, а за ночь спускалась на 4 метра. За сколько дней она доползёт до верхушки дерева, если высота этого дерева 14 метров?

- A) 3 дня
- B) 4 дня
- C) 6 дней
- D) 5 дней

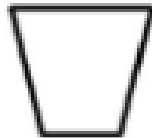
10. Кайсар вырезал из бумаги геометрические фигуры. Какие фигуры имеют прямой угол? Выберите номера этих фигур.



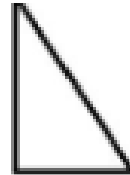
1



2



3



4



5

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 2, 5
- C) 1, 2, 4
- D) 1, 3, 4

11. Возраст Али составляет $\frac{4}{9}$ от возраста его отца. Сейчас отцу Али 45 лет. Когда Али станет такой же по возрасту, как его отец сейчас, какова будет сумма их возрастов к этому моменту?

- A) 100
- B) 110
- C) 115
- D) 120

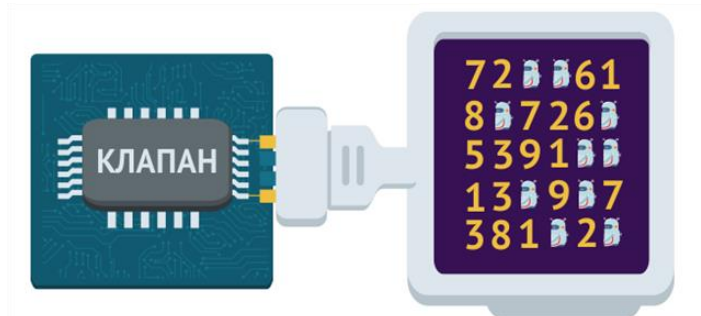
12. В темной кладовке в непрозрачном мешке лежат одинаковые по размеру шарики: 17 красных, 12 синих, 7 зеленых, а также одинаковые по размеру кубики: 7 фиолетовых и 4 желтых.

Профессор попросил Юру принести ему 3 фиолетовых кубика. Какое наименьшее количество предметов Юра должен достать из мешка, не заглядывая в него, чтобы среди них наверняка было 3 фиолетовых кубика?



- A) 40
- B) 7
- C) 3
- D) 43

13. На пульте управления клапаном ежедневно появляются пять шестизначных чисел, одно из которых является паролем для выключения робота. В целях безопасности две цифры каждого числа скрыты. Только профессору известно, что в числе-пароле сумма цифр, стоящих на четных позициях, равна сумме цифр, стоящих на нечетных позициях. Теперь это знаете и вы. Разгадайте пароль.

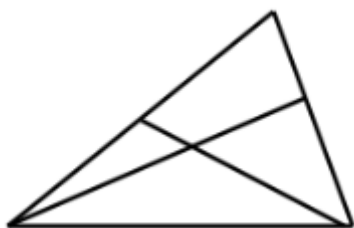


- A) 139979
B) 139997
C) 729761
D) 139989
14. Сэм задумал число. Если из половины этого числа вычесть 5, то получится наименьшее двузначное число. Какое число нужно прибавить к задуманному числу Сэма, чтобы получить наибольшее двузначное число?
- A) 59
B) 69
C) 79
D) 89

15. На трех ветках сидело 27 воробья. Когда с первой ветки на вторую ветку перелетело 4 воробья, а со второй ветки на третью ветку перелетело 3 воробья, на всех ветках было одинаковое количество воробьев. Сколько воробьев сначала сидело на третьей ветке?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8

16. Сколько треугольников на рисунке?



- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10

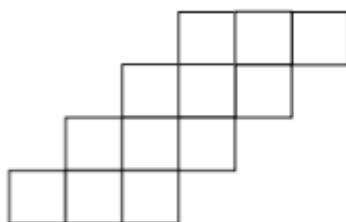
17. Земельный участок в форме прямоугольника имеет периметр 72 м. Какова его площадь, если этот участок можно разделить на 3 равных квадрата?

- A) 216 м^2
- B) 225 м^2
- C) 243 м^2
- D) 256 м^2

18. Известно, что в какой-то год три нечетные даты приходились на вторник. Какого числа было последний четверг этого месяца?

- A) 22
- B) 23
- C) 24
- D) 25

19. На рисунке изображена фигура, состоящая из 12 квадратов со стороной 1. Найдите периметр такой фигуры в 99 квадратов.



- A) 128
- B) 132
- C) 136
- D) 140

20. У вас есть 7 бревен. Первые 3 бревна нужно распилить на 6 частей каждое, следующие 4 бревна — на 5 частей каждое. На один распил уходит 4 минуты. Сколько времени потребуется, чтобы распилить все бревна?

- A) 120
- B) 122
- C) 124
- D) 126



